

ĐỀ VẬT LÝ VŨ QUANG – HÀ TĨNH 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

- Câu 1:** Phép đo của một đại lượng vật lý
A. là những sai sót gặp phải khi đo một đại lượng vật lý.
B. là sai số gặp phải khi dụng cụ đo một đại lượng vật lý.
C. là phép so sánh nó với một đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị.
D. là những công cụ đo các đại lượng vật lý như thước, cân...vv.
- Câu 2:** Đại lượng đặc trưng cho tính chất nhanh hay chậm của chuyển động là
A. gia tốc. B. tốc độ. C. quãng đường đi. D. tọa độ.
- Câu 3:** Theo định luật 3 Newton thì lực và phản lực là cặp lực
A. cân bằng.
B. có cùng điểm đặt.
C. cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.
D. xuất hiện và mất đi đồng thời.
- Câu 4:** Chọn phát biểu đúng về mối quan hệ giữa vectơ động lượng $\vec{p}$ và vận tốc $\vec{v}$ của một chất điểm.
A. Cùng phương, ngược chiều. B. Cùng phương, cùng chiều.
C. Vuông góc với nhau. D. Hợp với nhau một góc $\alpha \neq 0$.
- Câu 5:** Một chất điểm dao động điều hoà có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 cm. Biên độ dao động của chất điểm là
A. 5 cm. B. -5 cm. C. 10 cm. D. -10 cm.
- Câu 6:** Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỉ lệ thuận với
A. chu kì dao động. B. biên độ dao động.
C. bình phương biên độ dao động. D. bình phương chu kì dao động.
- Câu 7:** Chọn câu **đúng**.
A. Sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây.
B. Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo phương nằm ngang.
C. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử môi trường) trùng với phương truyền.
D. Sóng ngang là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử môi trường) trùng với phương truyền.
- Câu 8:** Dòng điện không đổi là
A. dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian.
B. dòng điện có cường độ thay đổi theo thời gian.
C. dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây thay đổi theo thời gian.
D. dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.
- Câu 9:** Hiện tượng nào sau đây **không phải** là sự ngưng tụ?
A. Hơi nước trong các đám mây sau một thời gian sẽ tạo thành mưa.
B. Khi hà hơi vào mặt kính cửa sổ sẽ xuất hiện những hạt nước nhỏ làm mờ kính.
C. Sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm.
D. Nước mưa trên đường nhựa biến mất khi Mặt Trời xuất hiện lại sau cơn mưa.
- Câu 10:** Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có
A. cùng số proton. B. cùng số neutron. C. cùng số nucleon. D. cùng khối lượng.
- Câu 11:** Vật liệu nào sau đây **không** thể dùng làm nam châm?
A. Sắt và hợp chất của sắt. B. Niken và hợp chất của niken.
C. Cô ban và hợp chất của cô ban. D. Nhôm và hợp chất của nhôm.
- Câu 12:** Phóng xạ là
A. quá trình hạt nhân nguyên tử phát ra sóng điện từ.
B. quá trình hạt nhân nguyên tử phát ra các tia α, β, γ .
C. quá trình hạt nhân tự biến đổi thành hạt nhân khác kèm theo tia phóng xạ.
D. quá trình hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi hấp thụ neutron.
- Câu 13:** Cho P và Q là hai điểm trên mặt nước cách nhau một khoảng 20 cm. Tại một điểm O trên đường thẳng PQ và nằm ngoài đoạn PQ, người ta đặt nguồn dao động điều hoà theo phương vuông góc

với mặt nước với phương trình: $u = 5 \cos \omega t (\text{cm})$, tạo ra sóng trên mặt nước với bước sóng $\lambda = 15 \text{ cm}$. Khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử môi trường tại P và Q khi có sóng truyền qua là bao nhiêu?

- A. $5\sqrt{19} \text{ cm}$. B. $3\sqrt{19} \text{ cm}$. C. $5\sqrt{15} \text{ cm}$. D. $3\sqrt{15} \text{ cm}$.

Câu 14: Một bàn là điện khi được sử dụng với hiệu điện thế 220 V, người đó xác định được dòng điện chạy qua bàn là có cường độ là 5 A. Điện năng bàn là tiêu thụ trong 30 phút là:

- A. 2,35kWh . B. 2,35MJ . C. 1,98kJ . D. 0,55kWh .

Câu 15: Một tàu vũ trụ chuyển động quanh Mặt Trăng. Tàu đang ở độ cao 10 km so với bề mặt của Mặt Trăng thì phát ra một xung vô tuyến về phía bề mặt của Mặt Trăng. Thời gian từ khi phát ra xung đến khi nhận được xung phản xạ là:

- A. 33 ns. B. 67 ns. C. $33 \mu\text{s}$. D. $67 \mu\text{s}$.

Câu 16: Đặt cốc nhôm đựng 0,2 lít nước ở nhiệt độ 30°C , đo bằng nhiệt kế 1 (NK1) vào trong bình cách nhiệt đựng 0,5 lít nước ở nhiệt độ 60°C , đo bằng nhiệt kế 2 (NK2). Quan sát sự thay đổi nhiệt độ của nước trong bình và cốc từ khi bắt đầu thí nghiệm cho đến khi hai nhiệt độ này bằng nhau. Có thể biết nước trong bình truyền nhiệt lượng cho nước trong cốc vì

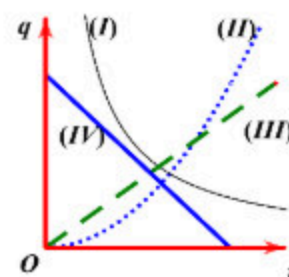
- A. Số chỉ của NK1 và số chỉ của NK2 đều giảm
B. Số chỉ của NK1 và số chỉ của NK2 đều tăng
C. Số chỉ của NK1 giảm và số chỉ của NK2 tăng
D. Số chỉ của NK1 tăng và số chỉ của NK2 giảm

Câu 17: Dao động nào đây là dao động cưỡng bức?

- A. Sự dao động của màng trống sau khi ngừng gõ.
B. Sự dao động của cây đàn guitar sau khi ngừng gảy đàn.
C. Sự dao động của bộ phận giảm xóc sau khi đi qua gờ giảm tốc.
D. Sự dao động của chiếc nôi điện khi đang hoạt động.

Câu 18: Đối với dòng điện không đổi, mối quan hệ giữa điện lượng q và thời gian t được biểu diễn bằng đường nào trong các đường ở đồ thị bên?

- A. đường (IV)
B. đường (I).
C. đường (II).
D. đường (III).

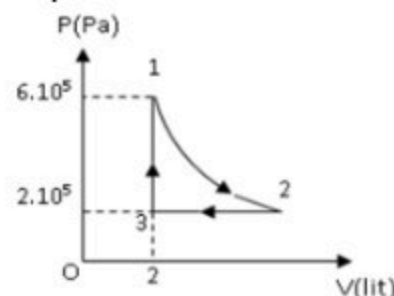


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Mô hình động học phân tử có thể dùng để giải thích cấu trúc của các chất rắn, chất lỏng và chất khí. Các chất được cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử và chúng chuyển động không ngừng. Sự sắp xếp và tương tác khác nhau giữa các nguyên tử, phân tử sẽ tạo nên các tính chất khác nhau cho chất rắn, chất lỏng, chất khí.

- a) Các chất rắn có hình dạng và thể tích xác định vì các phân tử cấu tạo nên nó đứng yên tại chỗ.
b) Các chất khí dễ nén hơn các chất lỏng vì khoảng cách trung bình giữa các phân tử chất khí lớn hơn khoảng cách trung bình giữa các phân tử chất lỏng
c) Chất lỏng không có hình dạng xác định vì các phân tử dao động quanh những vị trí cân bằng có thể di chuyển được
d) Tất cả các chất rắn đều có cấu trúc mạng tinh thể nên có hình dạng xác định.

Câu 2: Một khối khí thực hiện 1 chu trình như hình vẽ. Cho $T_1 = T_2 = 100 \text{ K}$



- a) Áp suất chất khí ở trạng thái 2 là $p_2 = 2.10^5 \text{ Pa}$
b) Thể tích chất khí ở trạng thái 2 là $V_2 = 4$ lít
c) Nhiệt độ chất khí ở trạng thái 3 là $T_3 = 30,3 \text{ K}$
d) Thể tích của chất khí ở trạng thái 3 là $V_3 = 2$ lít

Câu 3: Thực hiện thí nghiệm bao gồm các dụng cụ và cách tiến hành như sau:

Dụng cụ

- Cốc nhôm đựng khoảng 200 ml nước ở nhiệt độ khoảng 30°C (1).

- Bình cách nhiệt đựng khoảng 500 ml nước ở nhiệt độ khoảng 60°C (2).

- Hai nhiệt kế (3).

Tiến hành:

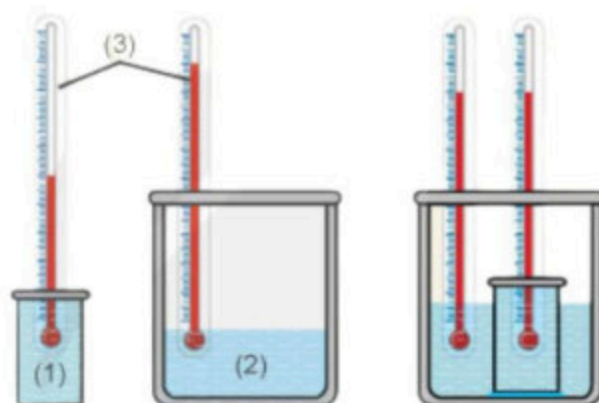
- Đặt cốc nhôm vào trong lòng bình cách nhiệt sao cho nước trong bình cách nhiệt ngập hoàn toàn cốc nhôm.

a) Nước ở cốc nhôm (1) lạnh dần, nước ở bình (2) nóng dần lên, sau đó nhiệt độ nước ở hai cốc cân bằng nhau.

b) Nước ở cốc nhôm (1) ấm dần, nước ở bình (2) nguội dần lên, sau đó nhiệt độ nước ở hai cốc cân bằng nhau.

c) Nhiệt từ nước trong bình (2) truyền sang nước trong cốc nhôm (1), sau đó nước ở cả hai vị trí có cùng nhiệt độ.

d) Quá trình truyền nhiệt năng giữa nước trong bình và nước trong cốc kết thúc khi thấy hai nhiệt kế có cùng số đo.



Câu 4: Trong chẩn đoán bệnh bằng cộng hưởng từ, người được chụp nằm trong từ trường hướng dọc cơ thể, từ đầu đến chân. Một người được chụp đã quên tháo vòng tay của mình. Vòng tay này bằng kim loại có đường kính $6,0\text{cm}$ và có điện trở $0,010\Omega$. Giả sử mặt phẳng của vòng tay vuông góc với cảm ứng từ và khi chụp, từ trường của máy giảm từ $1,5\text{T}$ xuống $0,30\text{T}$ trong $1,2\text{s}$.

a) Khi được chụp cộng hưởng từ, không đeo các đồ dùng bằng kim loại vì dòng điện cảm ứng trong các đồ dùng ấy có thể ảnh hưởng đến kết quả đo của máy.

b) Cường độ dòng điện cảm ứng sinh ra do thay đổi từ trường của máy cộng hưởng từ khi chụp là $18,8\text{A}$

c) Cường độ dòng điện cảm ứng sinh ra do thay đổi từ trường của máy cộng hưởng từ khi chụp là $1,13\text{A}$

d) Cường độ dòng điện cảm ứng sinh ra do thay đổi từ trường của máy cộng hưởng từ khi chụp là $0,28\text{A}$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Trong giờ thực hành, học sinh tiến hành thí nghiệm khảo sát định luật Boyle cho một khối khí trong ống pipette có thể tích ban đầu $0,85\text{ml}$, ở áp suất khí quyển 760 mmHg . Học sinh vận pittông vào trong để thể tích khí đạt giá trị $V_2\text{ml}$ thì áp suất khối khí trong ống lúc này là 850 mmHg . Biết khối khí trong ống pipette có nhiệt độ không đổi. Hãy xác định giá trị V_2 ?

Câu 2: Nhiệt độ của một khối khí là 3865 K thì động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí đó bằng bao nhiêu eV (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 3: Một thùng đựng $20,0\text{ lít}$ nước ở nhiệt độ $20,0^{\circ}\text{C}$. Cho khối lượng riêng của nước là $1,0 \cdot 10^3\text{ kg/m}^3$; nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K) . Thời gian truyền nhiệt lượng cần thiết bằng bao nhiêu giây nếu dùng một thiết bị điện có công suất $25,0\text{ kW}$ để đun tượng nước trên đến 70°C . Biết chỉ có $80,0\%$ năng lượng điện tiêu thụ được dùng để làm nóng nước.

Câu 4: Số phân tử có trong 50 g nước tinh khiết là $X \cdot 10^{24}$ phân tử. Tìm X (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Dùng thông tin sau cho Câu 27 và Câu 28: Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng là $3,8 \cdot 10^8 \text{ m}$. Lấy $c = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

Câu 5: Sóng điện từ truyền từ Trái Đất đến Mặt Trăng mất bao nhiêu giây (làm tròn kết quả đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân)?

Câu 6: Trong $1,0 \text{ ns}$, ánh sáng truyền được quãng đường bao nhiêu mét?